

VKOSPI와 실현변동성을 이용한 변동성 위험프리미엄의 동태적 추정*

황상원** · 이병근***

(접수일 : 2014. 7. 9 / 수정일 : 2014. 8. 1 / 게재확정일 : 2014. 8. 11)

요 약

위험중립측도(risk-neutral measure) 하에서 계산되는 내재변동성은 실현변동성과 변동성 위험프리미엄의 합수로 표시될 수 있다. 본 연구에서는 옵션에 내재된 변동성 지수인 VKOSPI와 실현변동성 간의 관계를 이용하여 변동성 위험프리미엄을 추정하고자 한다. 시간가변적인 변동성 위험프리미엄은 경제변수들에 의존하는 모형을 가정하였다.

추정결과 변동성 위험프리미엄은 시간에 따라 상당한 변화를 보이고 있으며 환율변화에 대해 가장 민감한 반응을 보이고 있다. 추정된 위험프리미엄은 KOSPI 지수 수익률에 대해 유의적인 예측력을 나타내고 있으며 우리나라의 국가 신용부도스왑(CDS) 스프레드의 변화와도 밀접한 관계를 보이는 것으로 나타났다.

핵심 주제어 : 변동성 위험프리미엄, 일반화 적률법, 조건부 적률, VKOSPI

주 제 분 류 : G12, G13

* 이 논문은 2011년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 연구되었음(NRF-2011-35C-B00080)

** 부경대학교 국제통상학부 시간강사(주저자) / E-mail : sangwonh@pknu.ac.kr / ☎ (051)629-5750 / ☎608-737 부산시 남구 용소로 47 부경대학교 국제통상학부

*** 부경대학교 국제통상학부 교수(교신저자) / E-mail : bkrhee@pknu.ac.kr / ☎ (051)629-5760 / ☎608-737 부산시 남구 용소로 47 부경대학교 국제통상학부

〈목 차〉

I. 서 론

III. 실증 분석

II. 연구모형

IV. 결론

I. 서 론

1990년대 이후 세계 금융시장에는 급속한 자유화가 진행되어 왔다. 각 국의 투자자들은 넓어진 투자 기회를 통하여 높은 수익률을 얻기 위해 노력해 왔다. 그러나 아시아 외환위기와 미국 발 세계 금융위기 그리고 유럽 재정위기 등으로 금융시장의 변동성이 크게 증가하면서 투자에 대한 위험관리의 중요성이 더욱 커지고 있다.

투자자들은 금융시장에서의 위험을 투자자산 가치의 변동성으로 인식하고 있다. 그러나 미래의 변동성은 쉽게 관찰되지 않는다. 일반적으로 옵션의 내재변동성은 기초자산의 미래 가격변화에 대한 변동성이기 때문에 포트폴리오 전략수립 위험의 지표로 사용한다. 그래서 각국 거래소에서는 위험 지표로서 변동성지수를 발표하고 있다. 미국 시카고 옵션거래소(CBOE)의 VIX와 한국거래소(KRX)의 VKOSPI 등이 대표적이다¹⁾. 이와 같은 시장 변동성지수는 특정한 추정모형 없이 옵션가격 자료를 이용해 계산되기 때문에 블랙-숄즈(Black-Scholes) 내재변동성과 같은 모형의존도가 없다. Jiang and Tian(2005)과 이병근·황상원(2008)은 각각 미국과 한국의 자료를 이용하여 모형에 의존하지 않는 내재변동성이 블랙-숄즈 내재변동성이나 과거 변동성보다 미래의 실현변동성을 예측하는데 우월함을 보이고 있다.

VIX나 VKOSPI는 모두 Britten-Jones and Neuberger(2000)의 모델프리 내재변동성의 개념으로부터 산출된다. 이들은 위험중립 기대(risk-neutral expectation) 하에서 도출된 것으로 위험에 대해 중립적이다. 그러나 시장에서 실제로 관찰되는 자산가격의 자료를 이용하여 계산되는 실현변동성은 투자자들의 위험회피 정도(investor risk aversion)나 위험에 대한 프리미엄을 내포하고 있다. Bollerslev and Zhou(2006)은

1) 변동성지수에 대해 한국거래소(KRX)가 사용하는 명칭은 V-KOSPI 200이다. KRX가 제공하는 변동성지수는 V-KOSPI 200 하나뿐이기 때문에 본 연구에서는 VKOSPI로 부르기로 한다. KRX에 따르면 VKOSPI는 옵션가격을 이용하여 지수옵션시장 투자자들이 예상하는 미래(30일 만기) KOSPI200 지수의 변동성을 나타내는 수치로서 시황 및 투자판단지표로 활용되며, 선물 및 옵션 파생상품으로 거래 될 경우 시장위험을 관리할 수 있는 수단으로 활용된다.

실현변동성에 대한 기대치는 내재변동성의 선형함수로 나타낼 수 있으며 계수는 위험프리미엄(risk premium)의 함수임을 보이고 있다. Bollerslev, Gibson and Zhou(2011)은 두 변동성 간의 관계를 이용하여 변동성 위험프리미엄(volatility risk premium)을 추정하고 있다. 조건부 교차적률(cross conditional moments)를 GMM(generalized method of moments)방법을 이용하여 추정하는 이 접근방법은 모형에 의존하지 않는 두 가지 변동성을 직접 사용하기 때문에 기초자산 수익률과 옵션을 결합한 기존의 모형의존적(model-dependent) 추정방법에 비해 용이함을 보이고 있다.

본 연구에서는 Bollerslev, Gibson and Zhou(2011)의 방법을 이용하여 KOSPI200 주가지수의 실현변동성과 내재변동성 간의 관계로부터 변동성 위험프리미엄을 추정한다. 먼저 고빈도(high frequency)의 주가지수 수익률 제곱의 합으로 계산한 실현변동성과 다량의 옵션가격에서 추출한 모델프리 내재변동성으로 GMM의 조건부 교차적률을 구성하여 변동성 위험프리미엄을 추정한다. 변동성 위험프리미엄이 시간가변적(time-varying)이라는 개념을 확인하기 위해 주요 경제변수들의 변화에 반응하는 모형을 추정한다.

추정된 변동성 위험프리미엄의 정보유용성을 확인하기 위해 주가수익률에 대한 예측력을 평가한다. 변동성 위험프리미엄은 투자자들의 위험회피를 반영하고 있기 때문에 주식 수익률에 포함된 위험프리미엄을 예측할 수 있을 것으로 판단된다. 변동성 위험프리미엄이 다른 경제변수들보다 상대적으로 유용한지를 평가하기 위하여 추정에 사용된 거시경제변수들과 설명력을 비교한다.

또한 신용 위험프리미엄과 밀접한 관계가 있는 신용부도스왑(Credit Default Swap, CDS) 스프레드에 대한 예측력을 살펴보고자 한다.²⁾ Pan and Singleton(2008)과 Longstaff, Pan, Pederson and Singleton(2012)은 국가 CDS 스프레드는 부도확률뿐만 아니라 위험프리미엄에 의해 변화하며 위험프리미엄은 거시경제 변수와 밀접한 관계를 갖고 움직인다는 것을 보이고 있다. 그렇다면 거시경제변수의 변화에 의해 상당부분 설명되고 있는 변동성 위험프리미엄도 CDS 스프레드와 밀접한 관계를 갖고 있다고 예상할 수 있다. Zhang, Zhou and Zhu(2009)은 개별기업 주가 자료를 이용해 변동성 위험과 점프 위험의 분리를 통해 CDS 변화에 기인하는 영향을 분석하여 변동성 위험이 신용스프레드 추정에 유용함을 밝히고 있다. 장국현·윤병조(2012)는 주가지수 수익률

2) CDS는 채무자의 신용위험만을 분리해서 사고과는 일종의 보험과 같은 신용파생상품이다. CDS 매입자(protection buyer)는 만기까지 주기적으로 프리미엄을 지급하지만 만기 이전에 부도와 같은 신용사건(credit event)이 발생하는 경우 매도자(protection seller)로부터 채권의 원금을 보장받는다. 매입자가 지불하는 금액이 CDS의 가격이 되며 CDS 스프레드 또는 CDS 프리미엄으로 불린다. 본 논문에서는 CDS 스프레드를 사용하기로 한다.

자료에 대해 GARCH 형태의 점프-확산(jump-diffusion)모형을 이용하여 주식시장의 급등락 요인만을 구분하여 추정한 후 이러한 점프 위험이 CDS 스프레드의 변화율에 미치는 영향을 분석하고 있다. 이들은 이분산성을 고려한 변동성보다는 점프위험을 고려한 변동성이 CDS 스프레드 변화율에 유의한 영향을 미친다는 결과를 보고하고 있으며, CDS에 내재된 신용위험 요소만이 결정요인이 아니라 국내 주식시장의 급등락 위험요소도 CDS 스프레드 변화율에 영향을 미칠 수 있다고 한다. 본 연구에서는 이들의 연구에 더하여 시간가변적 변동성 위험프리미엄이 CDS 스프레드 변화에 미치는 영향력을 분석한다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 제Ⅱ장에서는 변동성 위험프리미엄을 정의하기 위한 위험프리미엄 모형을 제시하고 추정에 사용될 조건부 적률들을 도출한다. 제Ⅲ장에서는 연구에 사용된 자료와 실증분석 결과를 제시하며, 마지막 제Ⅳ장에서는 결론과 시사점을 도출한다.

Ⅱ. 연구모형

1. 변동성 위험프리미엄

본 절에서는 실증분석에 사용될 이론적 모형을 제시한다. 추정방법이 Bollerslev et al.(2011)의 방법을 따르므로 모형 또한 그들의 모형을 준용하기로 한다.

Heston(1993)에 따르면 주가변화에 관한 연속시간 확률변동성 모형은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned}dS_t &= \mu dt + \sqrt{v_t} dz_{1t} \\ dv_t &= k(\theta - v_t)dt + \sigma \sqrt{v_t} dz_{2t}\end{aligned}\tag{1}$$

여기서 S_t 는 대수(logarithm)로 표시한 주가를 나타내며 v_t 는 분산으로 나타낸 변동성이다. 충격을 나타내는 z_t 는 위너과정(wiener process)이며 z_{1t} 와 z_{2t} 는 상관계수 ρ 를 갖는다. 분산은 θ 의 장기평균을 가지며 평균으로의 회귀 속도는 k 에 따라 달라진다. 변동성에 대한 단위 위험(σ)당 위험프리미엄이 변동성(v_t)에 비례하는 것으로 가정하면

식(1)은 다음과 같은 위험중립 모형으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} dS_t &= r^* dt + \sqrt{v_t} dz_{1t}^* \\ dv_t &= k^*(\theta^* - v_t)dt + \sigma \sqrt{v_t} dz_{2t}^* \end{aligned} \quad (2)$$

여기서 상첨자 (*)는 위험중립기대 하에서의 모수(parameter) 값을 나타내며 r^* 는 무위험이자율이다. Heston(1993)은 식(2)의 옵션가격에서 산출되는 내재분산(implied variance)이 식(1)의 현물수익(spot returns)의 분산과 다름을 보이고 있으며 식(2)의 위험중립 모수는 $k^* = k + \lambda$ 와 $\theta^* = k\theta / (k + \lambda)$ 의 관계에 따라 식(1)과 연결된다. 위험중립기대 하에서의 모수와 실제 모수와의 차이는 변동성 위험프리미엄인 λ 에 의해 설명되고 있으며 이 관계를 통해 변동성 위험프리미엄이 추정 가능하게 된다.

모형 (1)과 (2)는 모두 연속시간 모형이고 변동성 v_t 는 특정한 시점(point-in-time)에서의 순간변동성이다. 그러나 우리가 사용하는 자료는 이산형 자료이기 때문에 변동성은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\nu_{t,t+1}^n \equiv \sum_{i=1}^n \left[S_{t+\frac{i}{n}} - S_{t+\frac{i-1}{n}} \right]^2 \quad (3)$$

이산형 자료를 이용하여 계산한 변동성은 순간변동성을 시간에 대해 적분한 적분변동성에 대한 근사치로 볼 수 있으며 Andersen, Bollerslev and Diebold(2010)은 이산화구간의 개수 n 이 무한히 커지는 경우 이산형 변동성은 적분변동성에 접근함을 보이고 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \nu_{t,t+1}^n \xrightarrow{a.s.} \nu_{t,t+1} \equiv \int_t^{t+1} v_s ds$$

따라서 우리는 고빈도(high frequency) 자료를 사용함으로써 적분변동성에 대한 근사치를 구할 수 있게 된다.

Bollerslev and Zhou(2002)에 따르면 실제측도(physical measure)하에서 측정된 적분변동성에 대한 조건부 적률은 다음과 같이 나타내진다.

$$E(\nu_{t+1,t+2} | F_t) = \alpha E(\nu_{t,t+1} | F_t) + \beta \quad (4)$$

여기서 F_t 는 t 기 정보의 집합을 나타내고 계수들은 $\alpha = e^{-k}$, $\beta = \theta(1 - e^{-k})$ 와 같이 구조적 모수들의 함수로 나타내진다.

Britten-Jones and Neuberger(2000)은 위험중립기대 하에서 적분변동성을 추정하기 위해 옵션가격을 이용한 모델프리 내재변동성 측정법을 제안하고 있다.

$$IV_{t,t+1}^* = 2 \int_0^\infty \frac{C(t+1, K) - C(t, K)}{K^2} dK \quad (5)$$

여기서, $C(t, K)$ 는 일정한 만기(t)와 행사가격(K)의 유틸리티 옵션가격을 나타낸다. Britten-Jones and Neuberger(2000)는 식(5)와 같이 정의한 모델프리 내재변동성이 적분변동성의 위험중립기대치와 일치함을 보이고 있다.

$$IV_{t,t+1}^* = E^*(\nu_{t,t+1} | F_t) \quad (6)$$

여기서 E^* 는 위험중립측도(risk-neutral measure)하에서의 기대치를 나타낸다. 모델프리 내재변동성 IV^* 는 위험중립측도 하에서의 적분변동성에 관한 조건부 기대치임을 알 수 있다. 위에서 가정한 대로 $dz_{2t}^* = dz_{2t} + \frac{\lambda v_t}{\sigma} dt$ 의 관계를 이용하면 위험중립측도 하에서의 변동성과 실제측도 하에서의 변동성간의 관계를 구할 수 있다. 두 변동성간의 관계식과 식(6)을 이용하면 다음과 같은 실현변동성과 내재변동성간의 관계식을 도출할 수 있다.

$$E(\nu_{t,t+1} | F_t) = \Phi IV_{t,t+1}^* + \Psi \quad (7)$$

Bollerslev et al.(2011)에서 보인 바와 같이 계수들은 $\Phi = \frac{(1-e^{-k})/k}{(1-e^{-k^*})/k^*}$, $\Psi = \theta[1 - (1-e^{-k})/k] - \Phi\theta^*[1 - (1-e^{-k^*})/k^*]$ 의 관계를 만족한다.

2. 추정방법

위에서 도출한 식(4)와 식(7)을 이용하면 모형의 모수와 위험프리미엄을 추정할 수 있다. 실현변동성은 식(3)의 관계를 이용하여 고빈도 자료를 통해 구할 수 있고 내재변동성은 Jiang and Tian (2005)에서 제시한 방법으로 옵션자료를 통해 구할 수 있다. 그러나 식(4)와 식(7)만을 이용할 경우 관계식이 추정해야 하는 모수의 수보다 적기 때문에 조건부 제약조건을 늘려서 일반화적률법(Generalized Method of Moments; GMM)으로 추정하고자 한다. 모수들의 과도식별제한(overidentifying restrictions)을

고려하기 위해 식(4)과 식(7)에 실현변동성의 시차자료를 이용해서 적률조건을 증가시킨다. 실현변동성의 시차자료와 조건부 적률조건, 직교조건(orthogonality condition)을 이용하면 다음과 같은 연립방정식을 구성할 수 있다.

$$f_t(\xi) = \begin{bmatrix} \nu_{t+1,t+2} - \alpha \nu_{t,t+1} - \beta \\ (\nu_{t+1,t+2} - \alpha \nu_{t,t+1} - \beta) \nu_{t-1,t} \\ \nu_{t,t+1} - \Phi IV_{t,t+1} - \Psi \\ (\nu_{t,t+1} - \Phi IV_{t,t+1} - \Psi) \nu_{t-1,t} \end{bmatrix} \quad (8)$$

여기서 $\xi = (k, \theta, \lambda)'$ 의 모수벡터를 나타낸다. 구성된 적률조건에 따라 $E[f_t(\xi_0)|F_t] = 0$ 을 만족하며 GMM 추정은 $\hat{\xi}_T = \arg \min g_T(\xi)' W g_T(\xi)$ 로 정의할 수 있다. 여기서 $g_T(\xi) = \frac{1}{T-2} \sum_{t=2}^{T-2} f_t(\xi)$ 의 표본적률조건 벡터를 나타내며 W 는 모수의 진실 값(ξ_0)에서 평가한 $g_T(\xi_0)$ 의 점근적 공분산 행렬을 나타낸다. Hansen(1982)은 추정된 목적함수의 값($J = \min_{\xi} g_T(\xi)' W g_T(\xi)$)이 과잉식별제약 식의 개수를 자유도로 하는 점근적인 χ^2 분포를 갖는다는 것을 보이고 있다. 식(8)의 모형에서는 과잉식별제약 조건이 하나이므로 $\chi^2_{(1)}$ 분포를 갖는다. 개별적인 모수에 관한 점근적 공분산 행렬은 일반적인 비선형모형 추정에서 사용되는 표준 공식($[\partial f_t(\xi)/\partial \xi]' W [\partial f_t(\xi)/\partial \xi]/T$)을 적용한다. 가중치 행렬(W)은 이분산성(heteroscedasticity)과 자기상관(autocorrelation)을 고려하기 위하여 Newey and West(1987)의 방법을 사용하여 추정한다.

3. 경제변수와 변동성 위험프리미엄

위에서는 변동성 위험프리미엄을 상수로 가정하였다. 그러나 Brandt and Wang(2003)과 Gordon and St-Amour(2004) 등은 위험회피계수가 시간에 따라 또는 상태변수의 변화에 따라 가변적일 수 있음을 보이고 있다. 위험회피도에 따라 결정되는 위험프리미엄 역시 가변적일 수 있음을 알 수 있다. 이러한 시간가변적 위험프리미엄을 추정하기 위해 상태변수에 반응하는 Augmented-AR(1)모형을 가정한다.

$$\lambda_t = a + b \lambda_{t-1} + \sum_{k=1}^K c_k \times eco_{t-1,k} \quad (9)$$

여기서 λ_t 는 시간에 따라 변하는 변동성 위험프리미엄이고 $eco_{t,k}$ 는 상태변수의 대용치

로 사용되는 경제변수들이다. GMM 추정을 위해서 초기 값 λ_0 는 상수로 가정한 모형의 추정치를 사용하기로 한다.

4. 주가지수 수익률 및 CDS 스프레드에 대한 설명력

AR(1)을 따르는 식(9)의 모형을 사용하면 사후적으로 변동성 위험 프리미엄의 시계열을 추정할 수 있다. 추정된 변동성 위험프리미엄의 유용성을 확인하기 위해서 주식수익률에 대한 예측력을 여러 경제변수들과 비교한다. 주식수익률에는 투자자들의 위험회피에 따른 프리미엄이 포함되어 있고 변동성 위험프리미엄은 투자자의 위험회피 정도와 관련 있기 때문에 예측력이 있을 것으로 예상 된다³⁾.

변동성 위험프리미엄의 유용성을 확인하기 위한 두 번째 시도는 CDS 스프레드에 대한 설명력을 분석하는 것이다. Pan and Singleton(2008)과 Longstaff, Pan, Pederson and Singleton(2012)에 따르면 국가 CDS 스프레드에서 위험프리미엄이 차지하는 부분이 매우 크며 위험프리미엄은 거시경제 변수와 밀접한 관계를 갖고 움직인다. 그렇다면 거시경제변수의 변화에 의해 상당부분 설명되고 있는 변동성 위험프리미엄도 CDS 스프레드와 밀접한 관계를 갖고 있다고 예상할 수 있다. Zhang et al.(2009)은 CDS 스프레드를 설명하기 위해 개별기업의 주식수익률 변동성과 점프위험 및 재무제표, 거시경제변수 등을 이용하여 선형회귀분석을 시도하였다. 국내에서도 장국현·윤병조(2012)는 CDS 스프레드에 대하여 주가지수 수익률의 변동성이 내포하고 있는 정보효과를 분석한다. 이들은 특히 주가지수 수익률 자료에 대해 GARCH 형태의 이분산성을 동시에 고려한 점프-확산모형을 이용하여 주식시장의 급등락 요인만을 구분하여 점프위험이 CDS 스프레드 변화율에 미치는 영향을 분석한다.

본 연구에서도 선행연구의 추정방향을 적용하여 CDS 스프레드와 변동성 위험프리미엄 간의 관계를 GARCH 모형을 이용하여 살펴보고자 한다. 장국현·윤병조(2012)의 결과에 의하면 점프위험이 CDS 변화율에 유의적인 영향을 가지고 있는 것으로 나타난다. 이와 유사하게 거시경제변수들에 반응하는 위험프리미엄이 시장에서 거래에 참여하는 투자자들의 위험회피 및 신용위험에 관한 프리미엄과 관계가 있는지 살펴보고자 한다. CDS 스프레드가 국내 거시경제변수들 변화에 민감하게 반응하기 때문에 경제변수들의 변화에 반응하는 시간가변적 변동성 위험프리미엄이 CDS 스프레드의 변화를 설명하는

3) Bollerslev et al.(2011)에 따르면 투자자들의 효용함수가 일정한 상대적 위험회피도(CRRA)를 갖는다면 상대적 위험회피(risk aversion) 계수(γ)는 변동성 위험프리미엄과 정비례 관계이다. 즉, $\gamma = \lambda / (\rho\sigma)$ 이다.

유용한 변수가 될 것으로 예상된다.

Ⅲ. 실증분석

1. 자료

본 연구에서 사용된 자료는 2004년 1월부터 2013년 10월까지의 KOSPI200 지수에 대한 월별 내재변동성과 실현변동성, 그리고 CDS 스프레드이다. 위험중립 내재변동성은 모델프리 내재변동성 이론에 기초하여 한국거래소(KRX)에서 추정하여 제공하는 VKOSPI를 사용한다. 실현변동성은 KOSPI200 지수의 5분 수익률제곱의 합으로 계산한다. Andersen, Bollerslev, Diebold and Ebens(2010) 등의 연구에 의하면, 짧은 간격의 고빈도 수익률 자료가 일별자료나 시간별 자료와 같은 상대적으로 긴 간격의 수익률자료보다 정확한 사후 관측치를 나타낸다.

<표-1>은 주가지수의 실현변동성, VKOSPI로 대체한 모델프리 내재변동성 및 CDS의 기초통계량이다. 연율로 표시한 변동성은 둘 다 20%를 상회하고 있으며 내재변동성이 실현변동성보다 평균적으로 크게 추정되고 있다. CDS 스프레드는 평균 90bp로 높게 나타내고 있다. 이는 우리 나라 국가 CDS가 급등했던 글로벌 금융위기 기간이 표본구간에 포함되어 있기 때문이다.

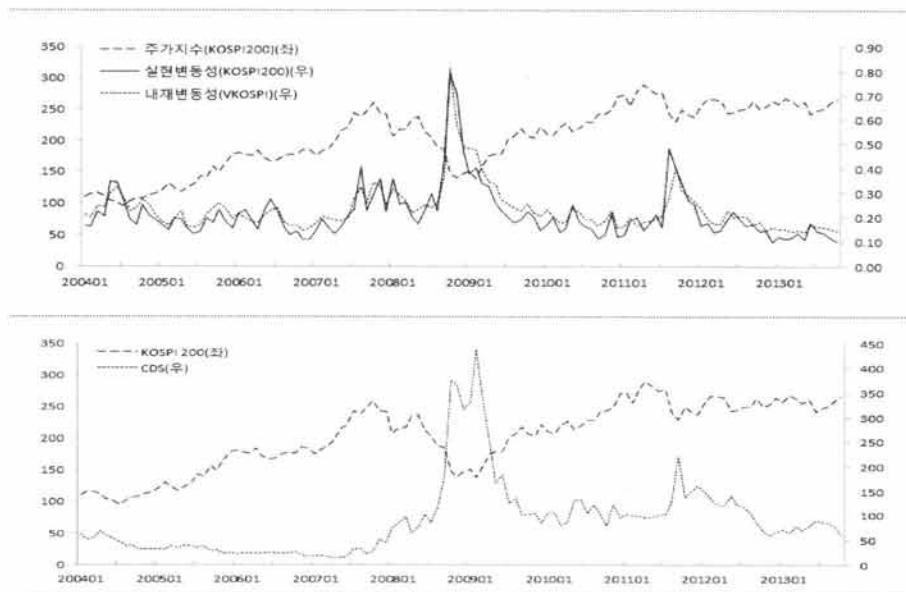
<표 1> 월별변동성 및 CDS에 대한 기초통계량

통계값	실현변동성	내재변동성	CDS(단위 : bp)
평균	0.2155	0.2344	90.50
표준편차	0.1070	0.0935	78.53
최소	0.0967	0.1416	14.00
최대	0.7929	0.8127	437.00
왜도	2.6326	2.9894	2.1984
첨도	12.5263	15.9292	8.6115
Jarque-Bera (probability)	582.4896 (0.0000)	997.6357 (0.0000)	249.8691 (0.0000)

주 : 실현변동성은 KOSPI200 월별변동성, 내재변동성은 VKOSPI 월별변동성, CDS는 월별 스프레드이고, 분석기간은 2004년 1월부터 2013년 10월까지이다.

<그림1>을 통해 주가지수의 추세를 살펴보면 2004년 이후 금융위기가 가시화되기

전인 2008년 중반까지의 국내 주식시장은 벤처버블 후 체질개선이 진행된 경제상황을 반영하여 지속적 상승을 확인할 수 있다. 변동성은 20% 내지 30% 정도의 변화를 지속한다. 그러나 세계금융위기로 인해 2008년 7월부터 주가는 급락하기 시작하였고 변동성과 CDS 스프레드는 급등하고 있다. 2009년 후반에 분위기가 반전되기 전까지 주가지수 변동성은 거의 90%에 달하였고 CDS는 400bp를 넘어섰다⁴⁾.



<그림 1> 주가지수, 변동성 및 CDS 스프레드

2. 실증분석

(1) 변동성 위험프리미엄 추정

변동성 위험프리미엄은 상수인 경우와 식(9)와 같이 상태변수의 충격에 반응하는 시간가변 모형을 추정하였다. 시간가변 모형의 추정을 위해 초기 λ_0 는 상수 모형의 추정치를 사용하였다. 시간가변적 위험프리미엄 추정을 위한 상태변수로는 CD수익률, 채권수익률 등의 금리변수, 주식수익률, 배당수익률 등의 주가 및 재정관련 변수, 소비자물가,

4) 실제 일일 자료를 살펴보면, 2008년 10월 27일에는 CDS가 699까지 상승한 바 있다.

생산자물가, 수출 물가 등 물가변수, 외환보유액과 교역조건 등 국제수지 변수, 환율, 경기선행지수, 실업율, 제조업가중률 등 경기관련 지수 등 41개의 경제변수를 시도하였다. 추정결과 각 변수들의 유의성을 고려해 생산자 물가, 외환보유액, 그리고 환율을 사용한 모형을 채택하였다.

<표 2> GMM추정 결과

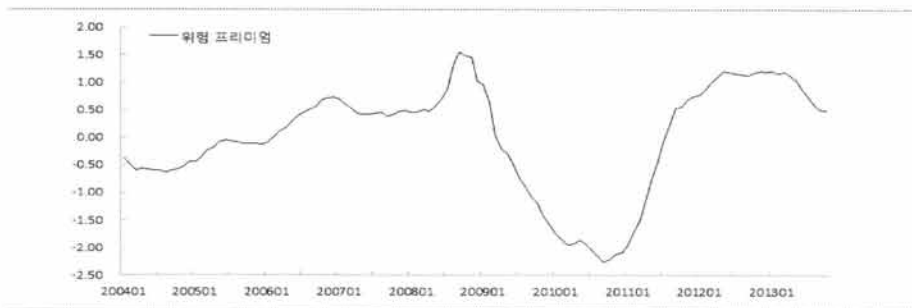
	상수 위험프리미엄 모형		시간가변 위험프리미엄 모형	
	계수	s.e.	계수	s.e.
k	0.2173	0.1563	0.3030	0.1807
θ	0.2162	0.0304	0.2151	0.0224
λ	-0.1625	0.0547		
a			-0.0140	0.0244
b			0.9278	0.0983
c_1 (생산자 물가)			0.1811	0.0648
c_2 (외환보유액)			-0.1720	0.0666
c_3 (환율)			-0.0947	0.0346
$\chi^2(d.o.f=1)$	3.2447	0.0717 (p-value)	0.6743	0.4115 (p-value)

<표-2>는 위험프리미엄에 대한 두 모형의 추정결과를 보여주고 있다. 상수로 제한된 λ 의 경우 -0.1625로 확률변동성에 대한 음의 위험프리미엄을 제시한 선행연구와 일치하고 통계적으로도 유의하다. 과잉식별제약 조건의 타당성을 검정하는 χ^2 값은 7%의 유의수준을 보이고 있어서 과잉식별제약 조건의 성립 여부는 검정을 위한 유의수준에 따라 다른 결과를 보여준다.

시간가변 모형의 경우 자기회귀 계수는 약 0.93으로 높은 수준의 지속성을 보이고 있다. 선택된 모든 개별 경제변수의 모수는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의하며, 생산자물가는 위험프리미엄과 양(+)의 관계를 보이나 외환보유액과 환율은 음(-)의 관계를 보인다. 외환보유액의 증가나 환율의 상승은 우리나라 경제에 긍정적 영향을 미치기 때문에 변동성 위험에 대한 프리미엄도 상대적으로 줄어들지만 생산자 물가의 상승은 생산비의 상승을 유발하는 부정적 효과가 크기 때문에 위험프리미엄도 상승하는 것으로

볼 수 있다. 변동성에 대한 위험프리미엄이 시간에 따라 변하는 경우에는 χ^2 값이 매우 작아져 과잉식별제약 조건이 성립함을 알 수 있다.

<그림 2>에는 추정한 변동성 위험프리미엄의 변화를 보여주고 있다. 위험프리미엄은 2004년부터 2008년까지 지속적으로 상승하였으나 세계금융위기의 여파가 잦아들면서 2011년까지는 급격하게 감소하는 양상을 보이고 있다. 그러나 PIGS로 불리는 일부 유럽 국가들의 재정위기로 인해 다시 상승하였으며 2013년 후반 들어 약간 감소하는 추세를 보이고 있다.



<그림 2> 추정된 변동성 위험프리미엄

(2) 주식수익률과 변동성 위험프리미엄

변동성 위험프리미엄의 정보 유용성을 확인하기 위해 주가지수 수익률에 대한 예측성과를 일부 경제변수들과 비교한다. <표-4>는 경제변수 중 주가지수 수익률과 유의적인 관계가 있는 수출물가지수, 순상품교역지수, 산업생산지수의 회귀분석 결과를 시간가변적 위험프리미엄의 회귀분석 결과와 비교하고 있다⁵⁾. 변동성 위험프리미엄은 주가지수 수익률과 유의적인 음(-)의 관계를 보이며, 수정된 R^2 로 평가한 설명력은 약 7.6%를 나타낸다. 수출물가지수와 순상품교역지수의 계수의 크기는 비슷하지만 설명력은 교역지수가 더 높게 나타나고 있다. 산업생산지수는 10% 유의수준에서 계수의 유의성은 만족하나 약 1.6% 정도의 약한 설명력을 보이고 있다. 따라서 위험프리미엄은 개별 변수들의 설명력에 있어서 가장 높게 나타나고 있다. 그러나 세 개의 경제변수를 동시에 사용한 경우보다는 설명력이 떨어지고 있다. 마지막 행에는 선별된 경제변수에 위험프리미엄을

5) 본 연구에서 사용한 총 41개 변수 중 배당수익률, 거래대금 등 주가와 직접적인 상관관계가 높은 것으로 알려진 변수를 제외한 나머지 17개의 경제변수들에 대해 주식수익률 설명력을 비교하였으며 이 중 단순회귀분석 결과 통계적으로 유의한 것을 선별하여 사용한다.

추가한 회귀분석 결과이다. 계수들은 모두 유의적인 것으로 나타나고 있으며 바로 위의 결과와 비교하면 위험프리미엄을 포함함으로써 약 4.7% 정도의 추가적인 설명력을 확보하는 것으로 나타난다.

<표 4> 주가지수 수익률에 대한 설명력 비교

a (s.e)	rp (s.e)	epi (s.e)	tti (s.e)	iip (s.e)	adj.R ²
0.0123 (0.0886)	-1.9436** (0.5969)				0.0759
0.0000 (0.0904)		-0.2091** (0.0908)			0.0355
0.0000 (0.0894)			-0.2533** (0.0898)		0.0561
0.0000 (0.0913)				0.1572* (0.0917)	0.0163
0.0000 (0.0868)		-0.1920** (0.0909)	-0.2333** (0.0901)	0.2191** (0.0889)	0.1110
0.0101 (0.0845)	-1.5960** (0.0845)	-0.2004** (0.0885)	-0.1824** (0.0896)	0.1933* (0.0870)	0.1585

주 : 자료는 모두 대수차분 후 표준화 변환한 것을 사용하였고, rp는 위험프리미엄, epi는 수출물가, tti는 순상품교역조건지수, iip는 산업생산지수이다. 위첨자 **와 *는 각각 5%와 10% 유의수준에서 유의적임을 나타낸다.

결과적으로 주식수익률 추정에 시간가변적 위험프리미엄이 일반적으로 사용되는 개별 경제변수들보다 상대적으로 효율적인 변수라는 것을 알 수 있으며, 이것은 거시금융 상태변수들을 직접적으로 연계시켜 추정한 시간가변적 위험프리미엄이 투자자에게 유용한 정보가 될 수 있다는 것을 보여준다.

(3) CDS와 변동성 위험프리미엄

이번 절에서는 위에서 추정한 변동성 위험프리미엄이 CDS 스프레드 변화에 유의적인 영향을 미치는지에 관한 분석을 시도한다. CDS 스프레드와 위험프리미엄간의 단순 회귀식을 추정하였으며 CDS 스프레드가 일반적인 금융변수와 같이 조건부 이분산성을 갖는다는 사실을 고려하여 GARCH(1,1) 모양의 분산방정식을 추정하였다.

<표 3>에 나타난 추정결과를 보면, 변동성 위험프리미엄은 CDS 스프레드에 유의적인 정(+)의 영향을 미치고 있으며 이분산 특성을 보이는 조건부 분산은 GARCH 효과가 유의적으로 나타나고 있다. 이런 결과는 선행연구 결과와 동일하게 국내 주식시장과

CDS 시장이 분리된 것이 아니며, 주식시장의 변동성 위험이 신용위험 추정의 중요한 변수가 될 수 있다는 것을 의미한다. 즉, 위험프리미엄이 CDS 스프레드 변화에 유의적인 정보를 가진다는 것은 CDS가 신용위험의 대용치인 것과 같이 위험프리미엄이 투자위험의 바로미터가 될 수 있음을 시사한다.

<표 3> GARCH(1,1) 추정결과

	계수	s.e	t-stat	p-value
평균방정식				
a	-0.0267	0.0264	-1.0082	0.3134
b	0.5667	0.1889	3.0017	0.0027
조건부 분산				
α	0.0040	0.0030	1.3537	0.1758
β_1	0.0789	0.0473	1.6680	0.0953
β_2	0.8669	0.08589	10.093	0.0000
-평균방정식: $CDS_t = a + b\lambda_t + \epsilon_t$ -조건부분산: $\sigma_{cbs,t}^2 = \alpha + \beta_1\epsilon_{cbs,t-1}^2 + \beta_2\sigma_{cbs,t-1}^2$				

IV. 결론

본 연구에서는 KOSPI200 주가지수의 실현변동성과 모델프리 내재변동성 간의 관계를 이용하여 변동성에 대한 위험프리미엄을 추정하였다. 위험중립 기대(risk-neutral expectation)하에서 추정되는 내재변동성과 실제측도 하에서 계산되는 실현변동성의 차이는 위험프리미엄의 함수로 나타내질 수 있다. 이 관계를 나타내는 조건부 적률을 이용한 GMM 추정법을 사용하였으며 변동성 위험프리미엄의 시간에 따른 변화를 추정하기 위해 국내시장의 변화요인인 일부 경제변수들의 변화에 의해 영향을 받는 확률적 모형을 가정하였다. 경제의 상태를 나타내는 경제변수로는 다양한 금융-경제변수를 시도하였고, 이 중 생산자물가, 외환보유액 및 환율이 가장 유의성이 있는 것으로 나타났다.

위험프리미엄을 상수로 제약하는 경우 변동성 위험프리미엄은 음(-)의 값으로 추정되었으며 이는 미국의 자료를 이용한 선행연구의 결과와 일치한다. 경제변수에 반응하는 시간가변적 위험프리미엄 모형을 추정한 결과 생산자물가는 위험프리미엄과 양(+)의 관계를 보이나, 외환보유액과 환율은 위험프리미엄과 음(-)의 관계인 것으로 나타났다.

추정한 변동성 위험프리미엄의 정보유용성을 평가하기 위해 주식수익률에 대한 설명

력을 비교 평가하였다. 추정결과 위험프리미엄이 수출물가지수, 순상품교역지수, 산업생산지수 등의 개별 경제변수보다 상대적으로 주식수익률에 대한 설명력이 높은 것으로 나타났다. 이는 변동성에 대한 위험프리미엄이 투자자 포트폴리오 구성에 유용한 정보가 될 수 있음을 의미한다.

마지막으로 국가신용도 지표인 CDS 스프레드와 시간가변적 변동성 위험프리미엄 간의 관계를 추정하였다. GARCH 모형의 추정결과 변동성 위험프리미엄이 CDS 스프레드 변화에 유의적인 정(+)의 영향을 가지는 것으로 나타났다. 이런 결과는 선행연구 결과와 동일하게 국내 주식시장과 CDS 시장이 분리된 것이 아니며, 주식시장의 변동성 위험이 신용위험 추정을 위한 중요한 정보를 제공할 수 있음을 의미한다.

본 연구에서는 위험프리미엄을 경제적 소비행태의 가격모델에 기초한 이전의 연구방법들과는 달리 변동성에 관한 객관적 기대와 위험중립 기대 간의 관계를 이용한 간편한 추정방법을 시도하였다. 이러한 변동성 위험프리미엄의 추정은 주식수익률이나 CDS 스프레드뿐만 아니라 다양한 자산 가격의 결정요소로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 또한 본 연구에서 추정한 위험프리미엄 또는 위험회피 지수를 시장위험에 관한 다른 기준과 비교하는 연구나 다른 시장거래에 적용하는 연구 등은 미래에 시도해 볼 만한 흥미로운 연구가 될 것으로 보인다.

참 고 문 헌

- 강장구 · 민준홍 · 이창준, 2010, "CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구," 『금융연구』 제24권 제2호, 99-128.
- 장국현 · 윤병조, 2012, "CDS 프리미엄과 주식시장의 점프 리스크에 관한 연구," 『선물연구』 제20권 제3호, 347-364.
- 김명직 · 장국현, 2003, 『금융시계열분석(제2판)』, 경문사.
- 이병근 · 황상원, 2008, "모델프리 내재변동성(MFIV)의 정보효율성에 관한 연구," 『선물연구』 제16권 제2호, 67-94.
- Andersen, Torben G., Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, 2010, "Parametric and nonparametric volatility measurement," in *Handbook of Financial Econometrics*, Vol. 1. 67-137.
- Andersen, Torben G., Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, and Heiko Ebsen, 2001, "The distribution of realized stock return volatility," *Journal of Financial Economics*, 61(1), 43-76.
- Bollerslev, Tim, Hao Zhou, 2002, "Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility," *Journal of Econometrics*, 109, 33-65.
- Bollerslev, Tim, Hao Zhou, 2006, "Volatility puzzles: a simple framework for gauging return-volatility regressions," *Journal of Econometrics*, 131, 123-150.
- Bollerslev, Tim, Michael Gibson, Hao Zhou, 2011, "Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities," *Journal of Econometrics*, 160(1), 235-245.
- Britten-Jones, Mark, Anthony Neuberger, 2000, "Option prices, implied price processes, and stochastic volatility," *Journal of Finance*, 55(2), 839-866.
- Blanco, Roberto, Simon Brennan, and Ian W. Marsh, 2005, "An empirical analysis of the dynamic relationship between investment-grade bonds and credit default swaps," *Journal of Finance* 60(5), 2255 - 2281.
- Heston, Steven L., 1993, "A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency

- options." *Review of Financial Studies*, 6(2), 327-343.
- Garcia, Renè, Marc-André Lewis, Sergio Pastorello, Éric Renault, 2011, "Estimation of objective and risk-neutral distributions based on moments of integrated volatility," *Journal of Econometrics*, 160(1), 22-32.
- Hansen, Lars Peter, 1982, "Large sample properties of generalized method of moments estimators," *Econometrica*, Vol. 50, No. 4, 1029-1054
- Jiang, George J., Yisong S. Tian, 2005, "Model-free implied volatility and its information content," *Review of Financial Studies*, 18(4), 1305-1342.
- Longstaff, Francis A., Sanjay Mithal, and Eric Neis, 2005, "Corporate yield spreads: Default Risk or Liquidity? New evidence from the credit default swap market," *Journal of Finance*, 60(5), 2213-2253.
- Longstaff, Francis A., Jun Pan, Lasse H. Pedersen, and Kenneth J. Singleton, 2011, "How Sovereign is Sovereign Credit Risk?," *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3, 75-103.
- Newey, Whitney K., and Kenneth D. West, 1987, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix," *Econometrica*, Vol. 55, No. 3, 703-708.
- Pan, Jun and Kenneth Singleton, 2008, "Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads," *Journal of Finance*, 63(5), 2345-2384.
- Zhang, Benjamin Yibin, Hao Zhou, and Haibin Zhu, 2009, "Explaining credit default swap spreads with the equity volatility and jump risks of individual firms," *Review of Financial Studies*, 22(12), 5099-5131.

Estimation of Volatility Risk Premium Using VKOSPI and Realized Volatility

Sang-Won Hwang and Byung-Kun Rhee

Abstracts

Implied volatility which is calculated under risk-neutral measure is represented as a function of realized volatility and volatility risk premium. Using the relation between the realized volatility and VKOSPI which is an option implied volatility index, we estimate volatility risk premium. Allowing for the time variation of risk premium, we assume autoregressive form of risk premium function which is driven by shocks from state variables. Estimation results show that volatility risk premium varies according to the economic states. It shows the most sensitive response for the exchange rate movement. Estimated volatility risk premium series have a great deal of predictive power for the movement of stock index return. The series can also be used for the explanation of the movement of sovereign credit default swap (CDS) spread.

Key Words : volatility risk premium, VKOSPI, GMM, conditional moment